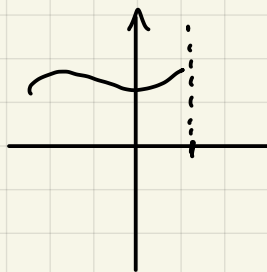


Asymptoty pionowe

$D_f \neq \mathbb{R}$, a jest miejscem zerowym mianownika funkcji f lub miejscem zerowym wyrażenia logarytmicznego



Def.

Prawa $x=a^+$ jest nazywana a. pionową prawostronną [lewostronną] funkcji $y=f(x)$ jeśli $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm \infty$ [$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm \infty$]

Jeśli prawa $x=a$ jest równocześnie lewa i prawostronna pionowa f -cji f to nazywamy ją asymptotą pionową.

Przykład

Znaleźć, jeśli istnieje, as. pionową funkcji $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$

$D_f : x \neq 0 \Rightarrow x=0$ może być asymptotą pionową f

$x=0$ as. pionowa?

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\left(\frac{1}{x}\right)^{\rightarrow \infty}} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\left(\frac{1}{x}\right)^{\rightarrow -\infty}} = 0$$

$\Rightarrow$ prawa $x=0$ jest asymptotą prawostronną

As. ukośne f -kiji $f=f(x)$

$$f(x) = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow D_f = [-1; 1] \Rightarrow \text{brak as. ukośnych}$$

$$f(x) = x^2 \Rightarrow D_f = (-\infty; \infty)$$

$$f(x) = \ln x \Rightarrow D_f = (0; +\infty) \Rightarrow \text{może mieć asymptoty ukośne}$$

$\Downarrow$
może mieć asymptoty ukośne prawostronny

Def as. ukośnych

Prostej $y = a_L x + b_L$ [$y = a_P x + b_P$] nazywamy

oś ukośną lewostronną [prawostronną] funkcji $f(x)$, jeśli:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - a_L x - b_L) = 0 \quad [\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - a_P x - b_P) = 0]$$

Tw. Jeśli $a_L = 0$ [$a_P = 0$] to taka oś ukośna nazywamy poziomą.

Tw. Aby znaleźć as. ukośną lewostronną [prawostronną] należy obliczyć następujące granice:

$$a_L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b_L = \lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - a_L x)$$

$$[a_P = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b_P = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - a_P x)]$$

Znaleźć as. ikośne f-koji $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$

$$D_f : (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$$

$$a_L = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} = -1$$

$$b_L = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 - 4} + x) \rightarrow \frac{x^2 - 4 - x^2}{\sqrt{x^2 - 4} - x} \rightarrow \frac{-4}{\sqrt{x^2 - 4} - x} \rightarrow 0$$

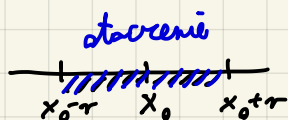
$$a_p = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} = 1$$

$$b_p = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 4} + x) \cdot \frac{\sqrt{x^2 - 4} - x}{\sqrt{x^2 - 4} - x} \rightarrow \frac{x^2 - 4 - x^2}{\sqrt{x^2 - 4} - x} \rightarrow 0$$

Ekstrema lokalne

Def. $U(x_0, r) = (x_0 - r, x_0 + r)$ nazywamy

otoczeniem x_0



Min

Niech $U(x_0, r) \subset D_f$. Funkcja f osiąga
w x_0 minimum lokalne gdy $\forall x \in U(x_0, r)$
 $f(x) \geq f(x_0)$

Max

Niech $U(x_0, r) \subset D_f$. Funkcja f osiąga
w x_0 maksimum lokalne gdy $\forall x \in U(x_0, r)$
 $f(x) \leq f(x_0)$

Twierdzenie

Zat: $x_0 \in D_f$ wraz z pewnym swoim otoczeniem

Wtedy w x_0 jest ekstremum lokalne, jeśli

są spełnione 2 poniższe warunki:

- ① $f'(x_0) = 0$ albo $f'(x_0)$ nie istnieje
- ② f' zmienia znak przechodząc przez x_0

Badanie przebiegu zmienności funkcji

1. Dziedzina funkcji

2. Granice na lewym i prawym krańcu dziedziny

3. Asymptoty

4* miejsca zerowe z osiami OX i OY

4** parzystość, nieparzystość, okresowość funkcji

$$\begin{cases} f \text{ jest parzysta} \stackrel{\text{df}}{\iff} \forall x \in D_f : (-x) \in D_f \text{ oraz } f(x) = f(-x) \\ f \text{ jest nieparzysta} \stackrel{\text{df}}{\iff} \forall x \in D_f : (-x) \in D_f \text{ oraz } f(-x) = -f(x) \end{cases}$$

5. Pochodna f' i jej znaki

6. Druga pochodna f'' i jej znaki

7. Tabellen

8. Wykresy

$$f(x) = \frac{x^3}{4-x^2}$$

$$1^\circ x \neq \pm 2 \quad D_f = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$$

2°

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{4-x^2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{4-x^2} = \infty$$

3° Asymptoty

as. pionowe $x = 2$ $\vee$ $x = -2$?

$x = -2$?

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} \frac{x^3}{4-x^2} = \left[\frac{-8}{0^-} \right] = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x^3}{4-x^2} = \left[\frac{-8}{0^+} \right] = -\infty$$

$\Rightarrow x = -2$ as.
pionowa

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^3}{4-x^2} = \left[\frac{8}{0^+} \right] = \infty$$

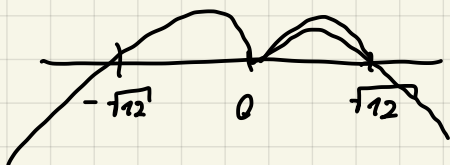
$\Rightarrow x = 2$ as.
pionowa

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3}{4-x^2} = \left[\frac{8}{0^-} \right] = -\infty$$

$$f'(x) = \left(\frac{x^3}{4-x^2} \right)' = \frac{3x^2(4-x^2) - x^3 \cdot (-2x)}{(4-x^2)^2} =$$

$$= \frac{12x^2 - 3x^4 + 2x^4}{(4-x^2)^2} = \frac{12x^2 - x^4}{(4-x^2)^2} = \frac{x^2(12-x^2)}{(4-x^2)^2}$$

$$f' > 0 \quad x^2(12-x^2) > 0$$



$$f \in (-\sqrt{12}; 0) \cup (0; \sqrt{12})$$

6° f'' i jej znak

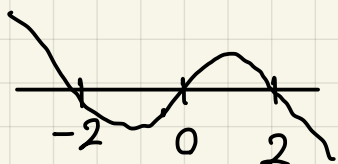
$$f''(x) = \left(\frac{12x^2 - x^4}{(4-x^2)^2} \right)' = \frac{(24x - 4x^3)(4-x^2)^2 - (12x^2 - x^4) \cdot 2(4-x^2) \cdot (-2x)}{(4-x^2)^4}$$

$$f'' > 0 \Rightarrow (4-x^2)(4x(6-x^2)(4-x^2) + 4x \cdot x^2(12-x^2))$$

$$4x(4-x^2)((6-x^2)(4-x^2) + x^2(12-x^2))$$

$$4x(4-x^2)(24 - 10x^2 + x^4 + 12x^2 - x^4)$$

$$4x(4-x^2)(2x^2 + 24) = 8x(4-x^2)(x^2 + 12)$$



x	$-\infty$		$-\sqrt{12}$		-2		0		2		$\sqrt{12}$		∞		
f'	-	-	0	+	+	+	+	0	+	+	+	+	0	-	-
f''	+	+	+	+	+	-	-	0	+	+	-	-	-	-	-
f	∞	$\searrow$	?	$\nearrow$	∞	$\searrow$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	∞	$\searrow$	$\nearrow$	?	$\searrow$	$-\infty$